Universidad Nacional de Loja

Clase 7 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

GPIO Matrix, W1TS/W1TC y Modos de Energía

1. GPIO Matrix (Matriz de Entradas/Salidas)

Multiplexor interno que permite mapear internamente cualquier periférico (UART, SPI, PWM) a casi cualquier pin físico.

- **Registros clave de GPIO a bajo nivel:**

- **GPIO_ENABLE_REG:** Habilita la dirección (Entrada/Salida).
- **GPIO_OUT_W1TS_REG *(Write 1 to Set):*** Escribir un 1 activa el pin a ALTO sin modificar los otros pines.
- **GPIO_OUT_W1TC_REG *(Write 1 to Clear):*** Escribir una 1 fuerza el pin a BAJO limpiando su estado de forma atómica.
- **GPIO_IN_REG:** Lee el estado de los pines.

2. Pines de Strapping (Configuración de Arranque)

Pines especiales consultados durante la secuencia de arranque:

- **GPIO0:** Si se detecta en **BAJO (0)** al arrancar, entra en modo de programación/descarga (botón BOOT).
- **GPIO2:** Debe permanecer en **BAJO (0)** o libre para permitir la carga correcta de código.
- **GPIO12:** Debe estar en BAJO; un nivel ALTO puede forzar un voltaje incorrecto en la memoria Flash (1.8V) provocando que el chip no arranque.
- **GPIO5 y GPIO15:** Pines de control de timing; es recomendable dejarlos desconectados durante el reset inicial.

3. Tipos de Datos C++ y Gestión de Memorias

- **uint8_t:** Entero de 8 bits sin signo (0 a 255).
- **int8_t:** Entero de 8 bits con signo (-128 a 127).
- **uint32_t:** Entero de 32 bits sin signo (0 a 4.29 $*10^9$).

Modificadores:

- **const:** Declara la variable como constante.
- **constexpr:** Evalúa la constante durante el tiempo de compilación.

- **volatile:** Evita optimizaciones del compilador indicando que el valor puede cambiar fuera del flujo directo del programa (ej. dentro de una interrupción).